

INFRARED THERMOGRAPHY

Studio di un dataset di termografia con termometri IR e
correzione dei valori registrati attraverso modelli di ML



AGENDA

1. INTRODUZIONE e IDEA
2. DESCRIZIONE DEL DATASET
3. EDA
4. MODELLI
5. CONCLUSIONI



INTRODUZIONE E IDEA

La **pandemia** ha portato alla diffusione dei sensori per la misura della temperatura a infrarossi (**IRT**). Essi permettono a differenza dei termometri classici uno screening di massa molto veloce. **Tuttavia impreciso!**



L'IDEA: sviluppare e confrontare dei modelli di ML che possano **correggere gli errori di misurazione**, avendo come riferimento la temperatura misurata con termometro classico in sito orale.

ANALISI DELL'ERRORE

La misura della temperatura spesso ha:

- un **sito di misura** (dove il termometro effettua la misura)
- un **sito di riferimento** (sito di cui si stima la temperatura, la temperatura in output fornita dal sensore è riferita a questo sito).

Nella “non-contact infrared thermometer” (NCIT) è spesso misurata la temperatura della pelle, che viene riferita alla temperatura della cavità orale (come nel dataset usato) .

Questa “conversione” dalla misura al sito di riferimento può risultare **non accurata** per molteplici **fattori**:

- meccanismo di termoregolazione del corpo umano estremamente complesso,
- colore ed etnia del soggetto
- condizioni della pelle
- fattori ambientali



DATASET

PAPER:

“Infrared Thermography for Measuring
Elevated Body
Temperature: Clinical Accuracy,
Calibration, and Evaluation”

STRUMENTAZIONE:

1. TERMOMETRO ORALE
2. TERMOMETRO IR
3. WEBCAM
4. BLACKBODY



PROCEDURA:

Prima della misura i soggetti sono stati:

1. fatti acclimatare nell'ambiente condizionato per almeno 15 minuti;
2. posti a una distanza compresa tra 0.6 m e 0.8 m dal sistema webcam-IRT.

È stata, quindi, misurata la temperatura sia con il sistema IRT che con il termometro orale

DATASET - FEATURES

PAZIENTE

1. **Age** (in fasce discretizzate)
2. **Gender**
3. **Ethnicity**
4. Le temperature, tutte registrate in gradi celsius, sono così divise:

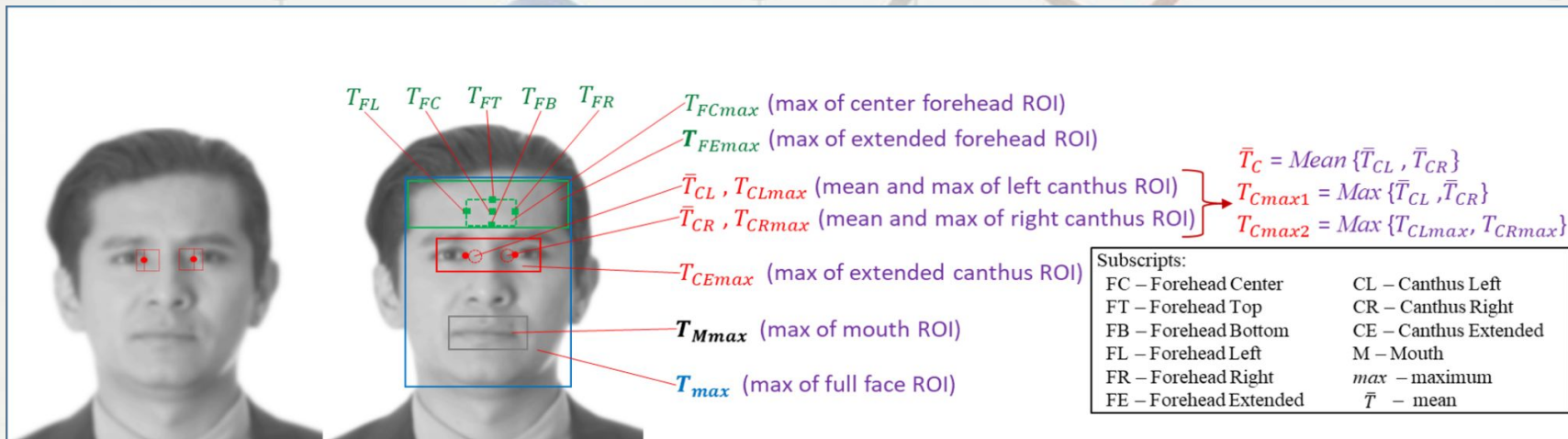


Figure 1. Delineated facial regions and critical points on thermal images: forehead regions and points (green), canthi region and points (red), mouth region (gray rectangle), and entire face (blue rectangle).

Note: The above image is a generic face (based on PowerPoint clip art: Insert > Icons > Cutout People > Alfredo) used for illustration purposes and not an actual participant in our study.

DATASET - FEATURES

AMBIENTALI

1. **T_offset1**: offset tra temperatura registrata del blackbody e temperatura reale
2. **T_atm**: temperatura dell'ambiente in cui è stata effettuata la misura
3. **Humidity**: percentuale di umidità dell'ambiente in cui è stata effettuata la misura
4. **Distance**: distanza tra soggetto e IRT



DATASET

LABEL

Nell'esperimento la temperatura orale è stata registrata in modalità "fast" e "medium" a seconda del tempo più o meno lungo della misura stessa.

È stato scelto come temperatura target il valore misurato con esposizione più lunga perché più accurato.

	aveOralF	aveOralM
count	1020.000000	1020.000000
mean	36.979216	37.028382
std	0.386403	0.509502
min	35.750000	35.540000
25%	36.800000	36.777500
50%	36.900000	36.940000
75%	37.100000	37.140000
max	39.600000	40.340000



DATASET - FEATURES

TEMPERATURE REGISTRATE DEL SOGGETTO

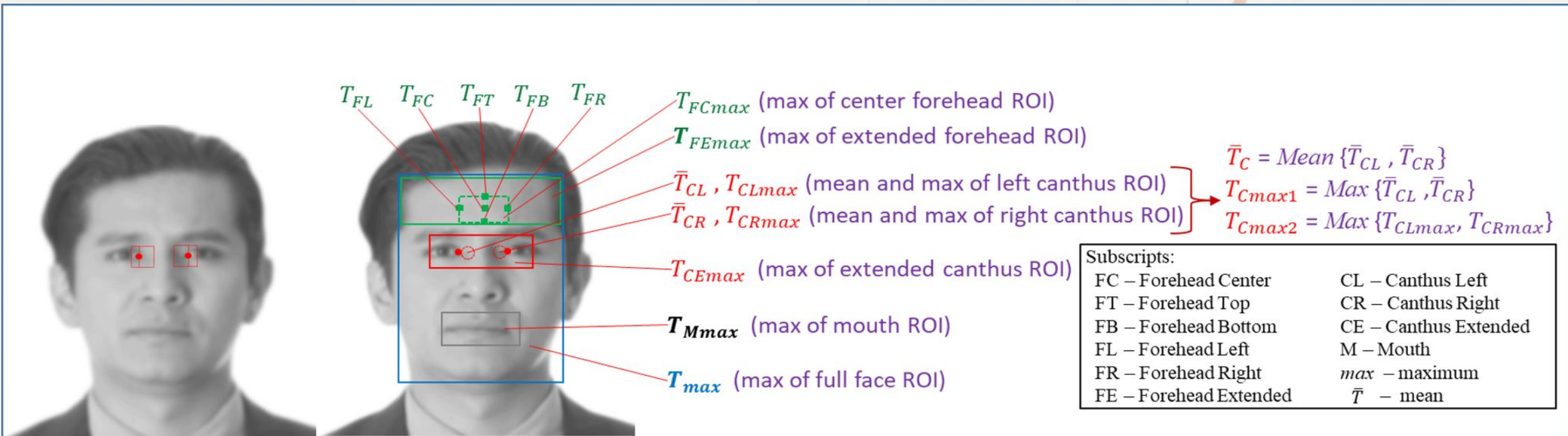


Figure 1. Delineated facial regions and critical points on thermal images: forehead regions and points (green), canthi region and points (red), mouth region (gray rectangle), and entire face (blue rectangle).

EDA

- FILTRAGGIO DEI SAMPLE CON FEATURE CON DATI MANCANTI → ELIMINATE
- CONTROLLO DEI VALORI SPERIMENTALI CON min e max →
Distance aveva samples inconsistenti:
ELIMINATI I SAMPLE NON APPARTENENTI ALL'INTERVALLO [0.5;0.9]
Si è scelto un intervallo più leggermente più largo, rispetto a quello dichiarato nel paper, perché dovuti all'errato posizionamento del soggetto e non all'errata misura della distanza.
- È STATO CREATO IL DATASET ANDANDO A GESTIRE LE FEATURE CATEGORICHE

	Distance
count	1018.000000
mean	0.729784
std	2.456486
min	0.540000
25%	0.600000
50%	0.620000
75%	0.700000
max	79.000000

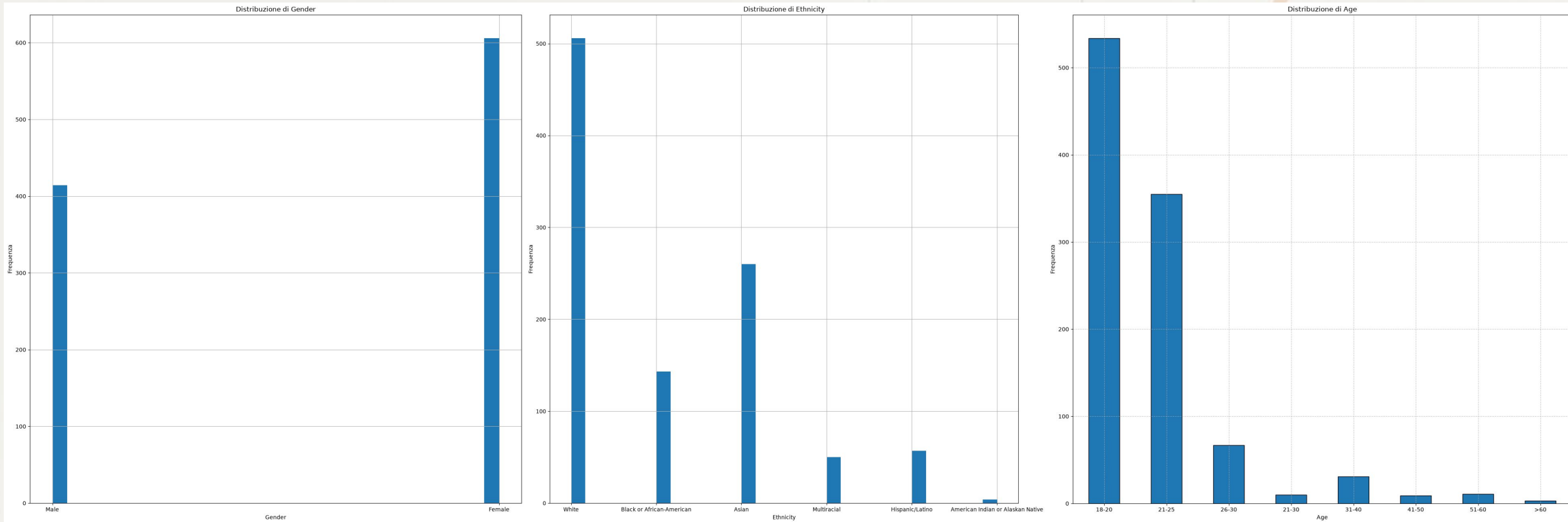


	Distance
count	1015.000000
mean	0.652315
std	0.066794
min	0.540000
25%	0.600000
50%	0.620000
75%	0.700000
max	0.850000

```
<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 1015 entries, 0 to 1014
Data columns (total 37 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   Fascia_Eta                            1015 non-null   float64
1   Asian                                1015 non-null   float64
2   Black/African_American                1015 non-null   float64
3   Hispanic/Latino                       1015 non-null   float64
4   Multiracial                           1015 non-null   float64
5   White                                 1015 non-null   float64
6   T_atm                                 1015 non-null   float64
7   Humidity                              1015 non-null   float64
8   Distance                              1015 non-null   float64
9   T_offset1                             1015 non-null   float64
10  Max1R13_1                             1015 non-null   float64
11  Max1L13_1                             1015 non-null   float64
12  aveAllR13_1                           1015 non-null   float64
13  aveAllL13_1                           1015 non-null   float64
14  T_RC1                                 1015 non-null   float64
15  T_RC_Dry1                             1015 non-null   float64
16  T_RC_Wet1                             1015 non-null   float64
17  T_RC_Max1                             1015 non-null   float64
18  T_LC1                                 1015 non-null   float64
19  T_LC_Dry1                             1015 non-null   float64
...
35  T_OR_Max1                             1015 non-null   float64
36  ave0raIM                              1015 non-null   float64
dtypes: float64(37)
memory usage: 293.5 KB
```

EDA

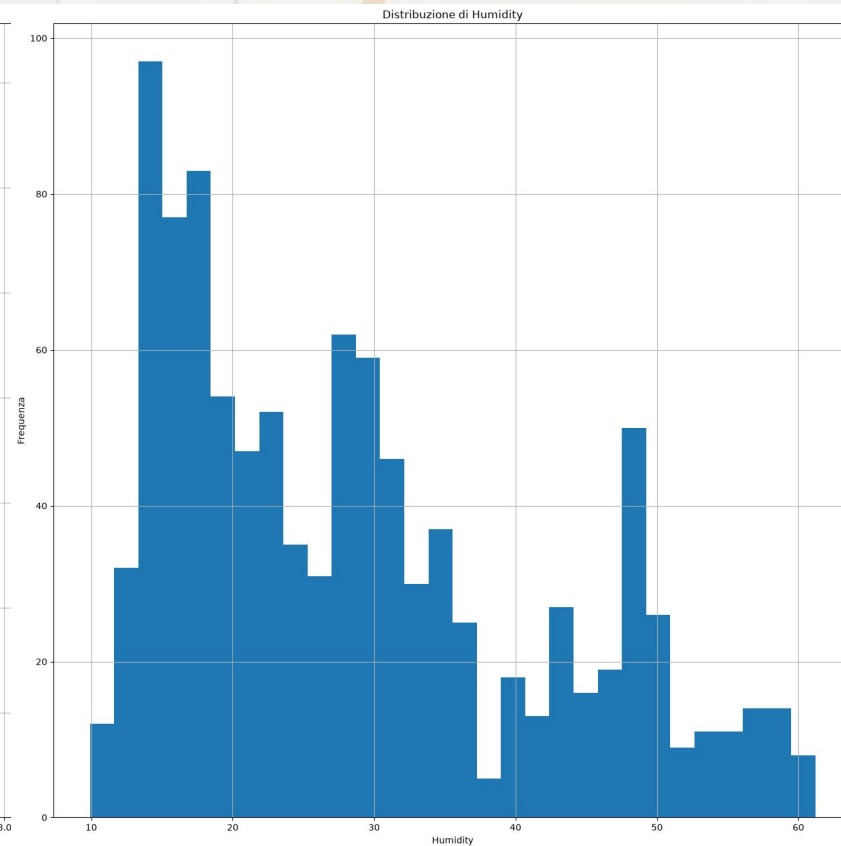
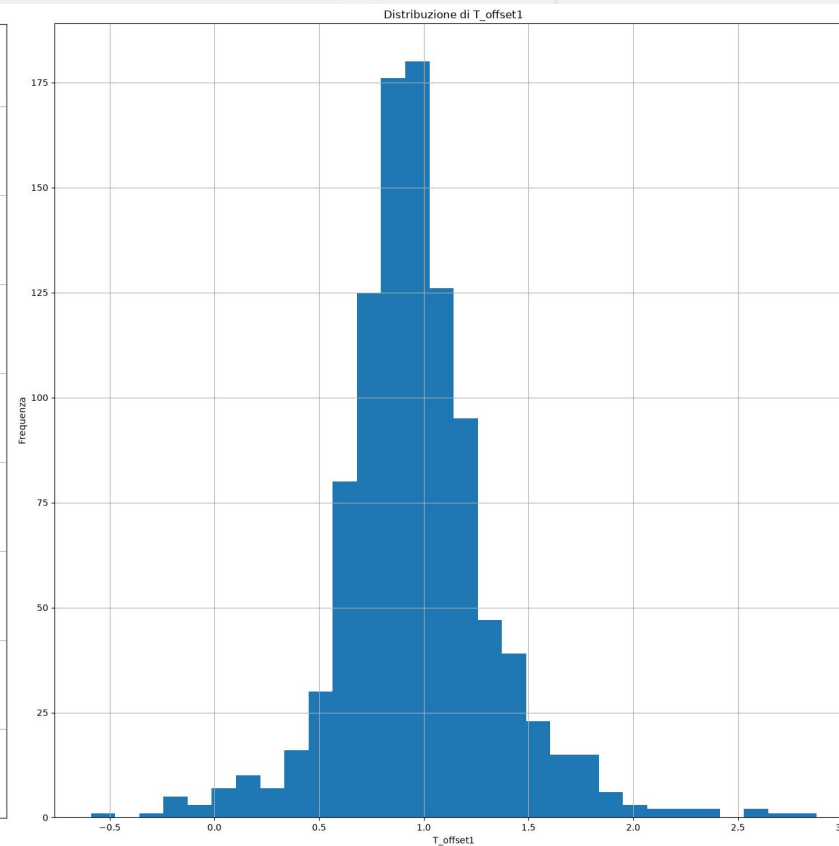
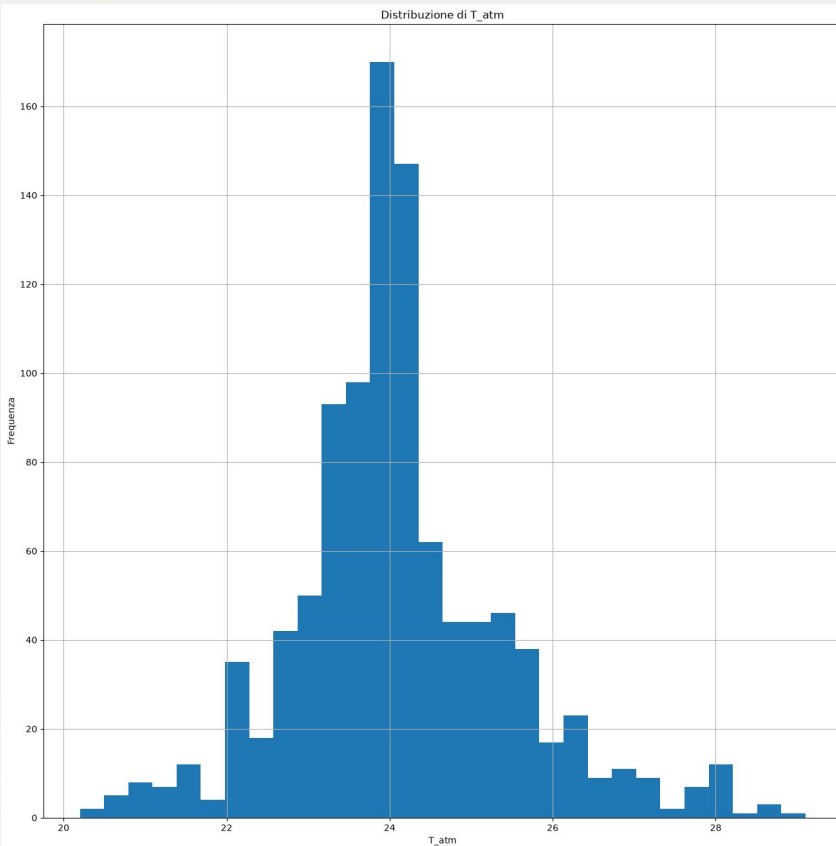
- VISUALIZZAZIONE POPOLAZIONE (divisa in bin) CON ISTOGRAMMI → BILANCIAMENTO CLASSI



EDA

- VISUALIZZAZIONE POPOLAZIONE (divisa in bin) CON ISTOGRAMMI →

HP DI
GAUSSIANITÀ



EDA

→ MATRICE DI CORRELAZIONE E SELEZIONE FEATURE:

Le feature relative alla misurazione della temperatura sono tra loro molto correlate essendo relative allo stesso individuo

Si nota che la T_{max} registrata sulla faccia è forse la feature più indicativa, avendo un'altissima correlazione con la *Tobiettivo*.

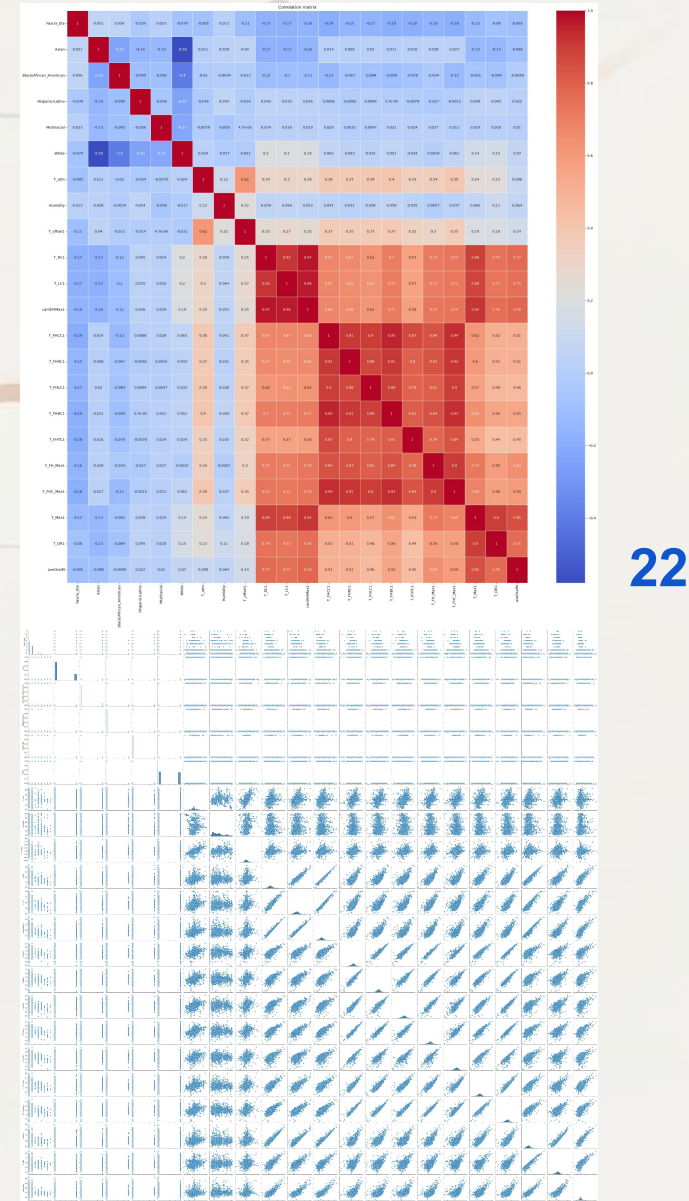
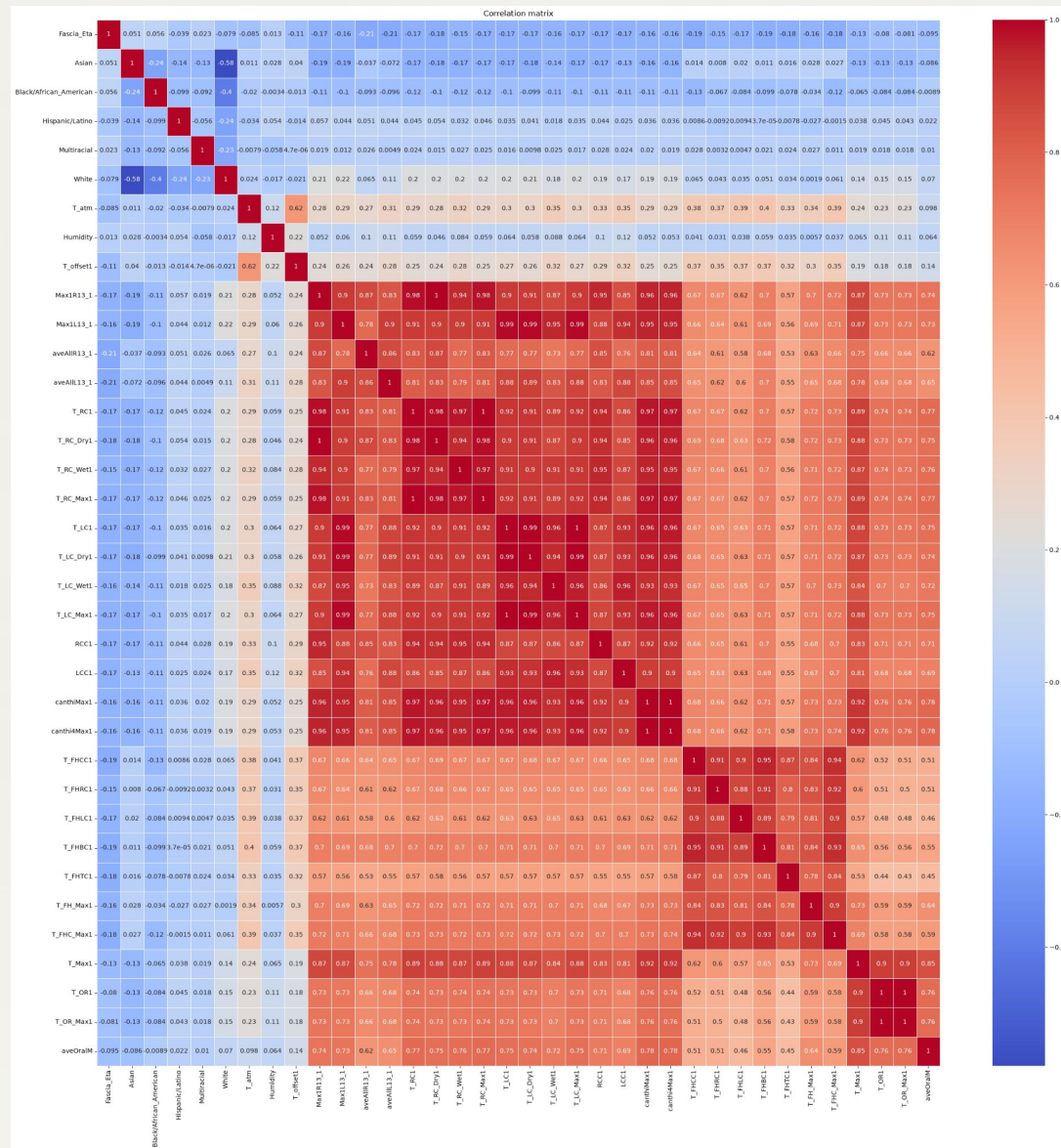
La correlazione tra feature può rendere i modelli, soprattutto di regressione, instabili e complicare la computazione.

Sono state mantenute solo le feature che registrano la media dei 4 pixel con temperatura più elevata in quel distretto, seguendo due motivazioni:

- ◆ la media su una popolazione abbassa la deviazione standard con la radice del numero dei campioni che compongono la media (in questo caso $std/2$);
- ◆ le temperature massime sono quelle con maggiore correlazione con la label.

→ Dopo aver selezionato le feature esse sono state **standardizzate** (solo feature continue). Le label non sono state coinvolte nella standardizzazione (come prassi). Infine, sono stati prodotti i sottoinsiemi di train e test.

37

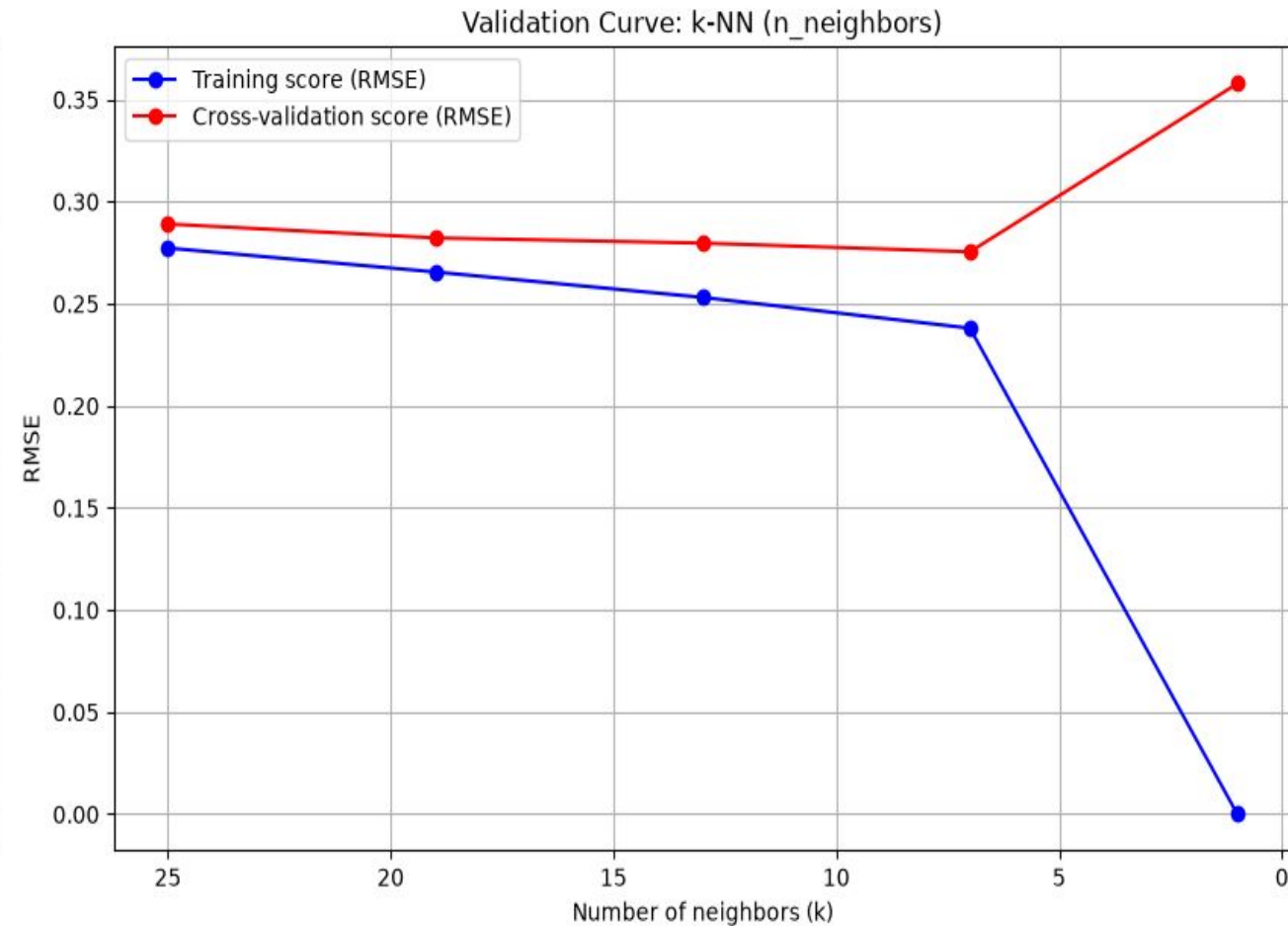
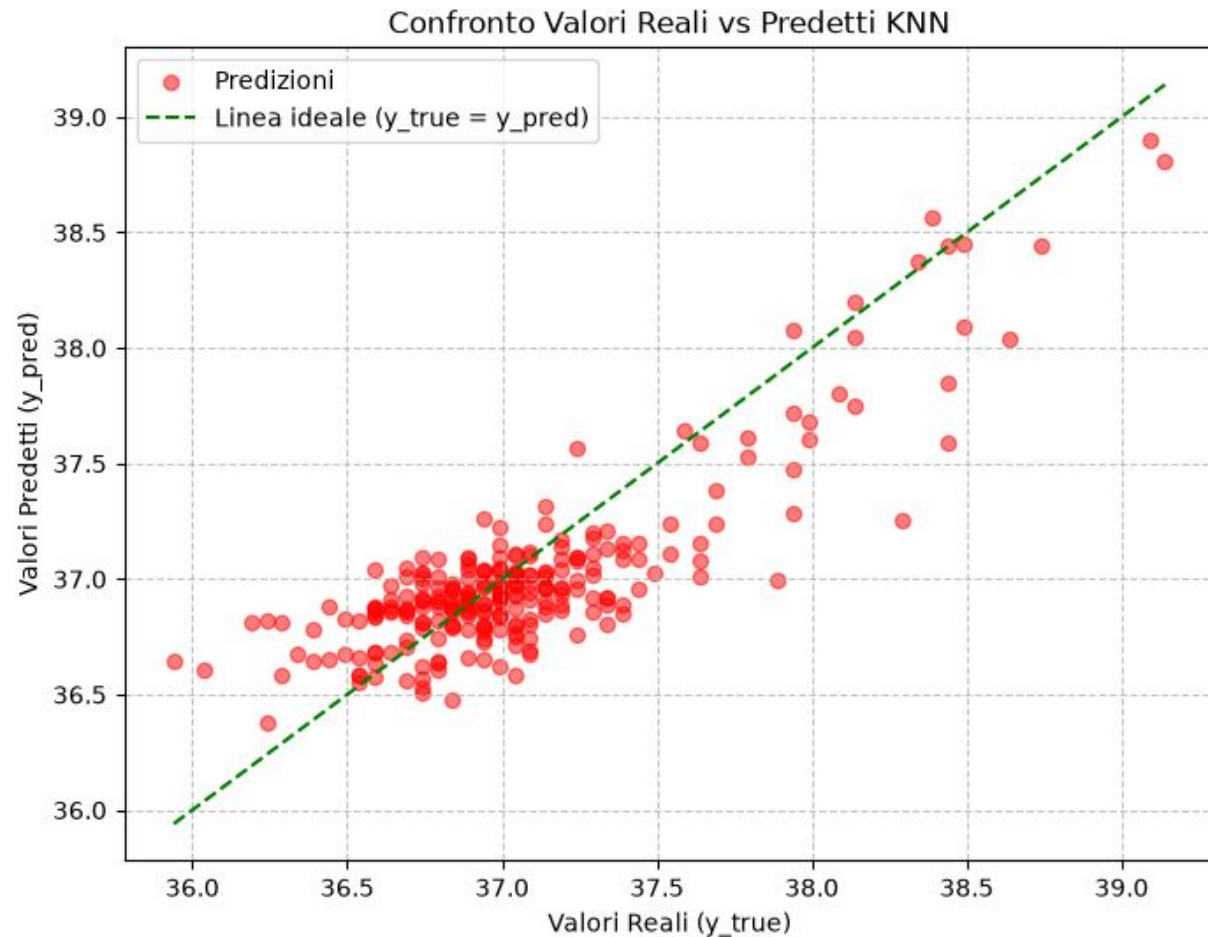


MODELLI: scelta e motivazione

1. K-NN
2. DECISION TREE
3. REGRESSORE LINEARE
4. NN



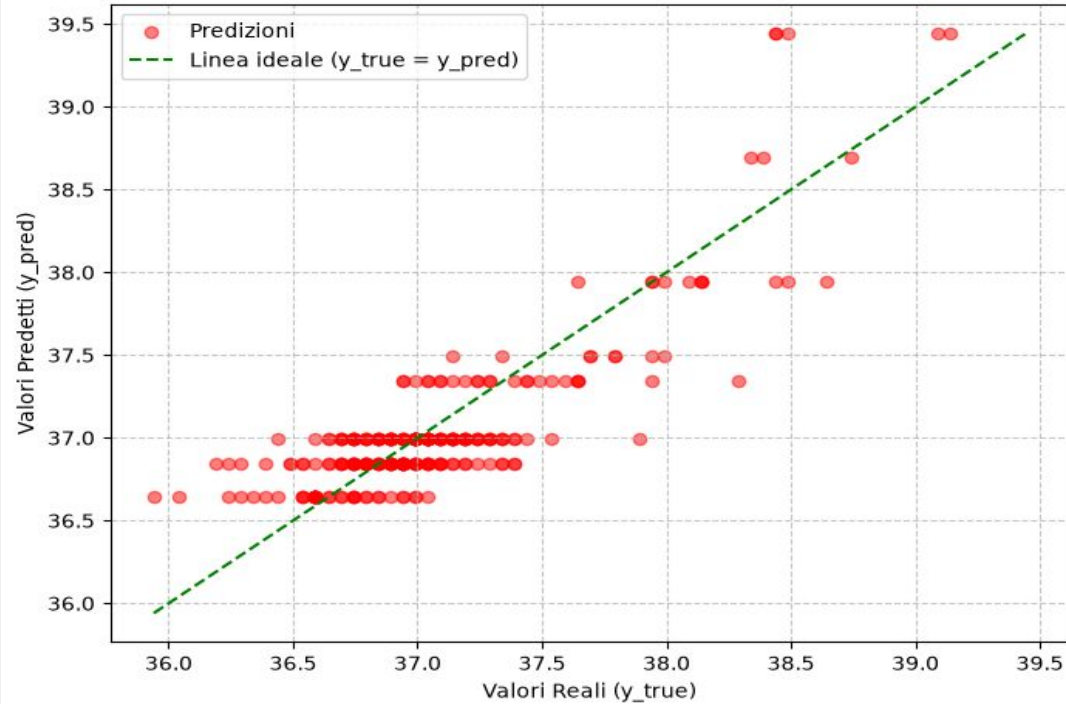
MODELLI: K-NN (K = 13)



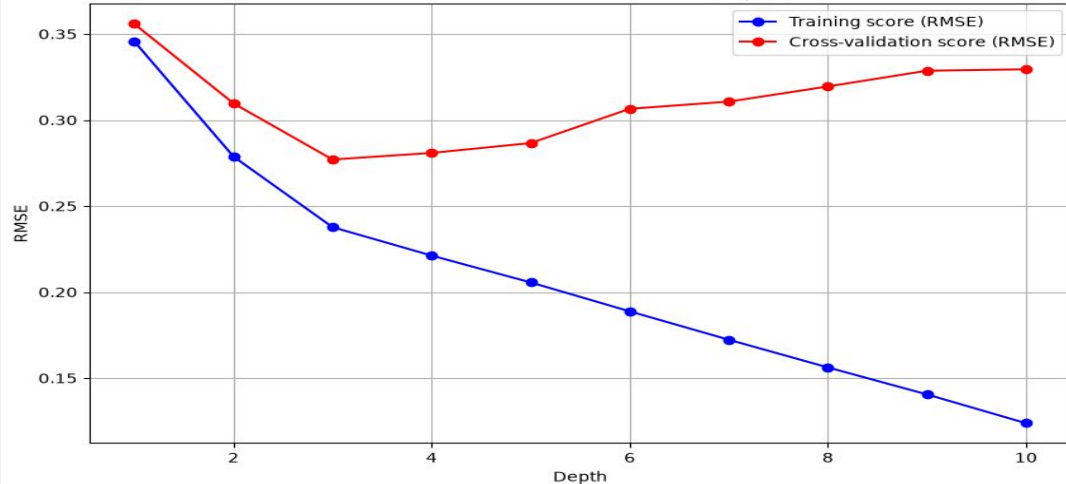
Non performa bene nelle code in cui ci sono pochi sample. Nella parte a maggiore densità di campioni riesce a intercettare modellare bene il fenomeno.

MODELLI: DECISION TREE (d = 3)

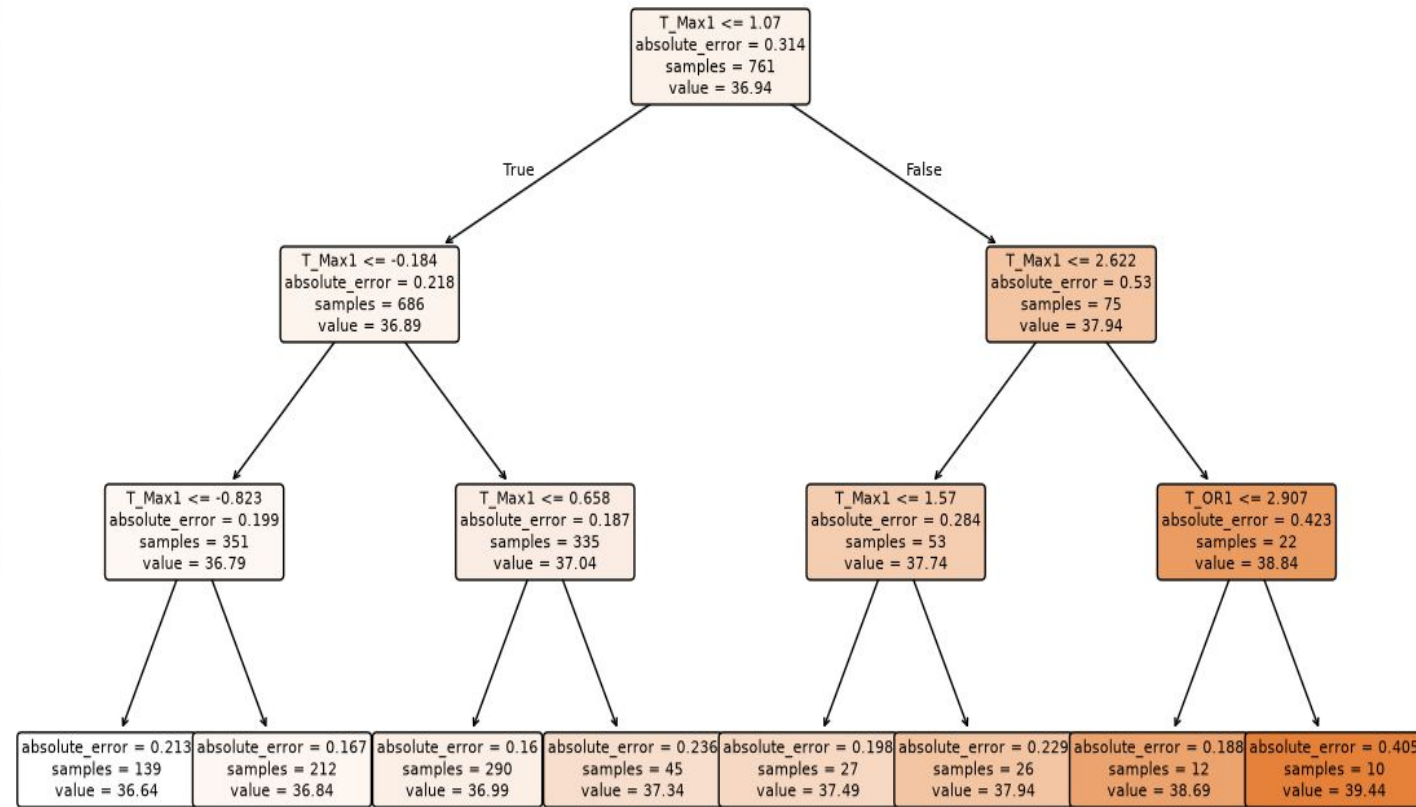
Confronto Valori Reali vs Predetti D.T.



Validation Curve: Decision Tree (depth)

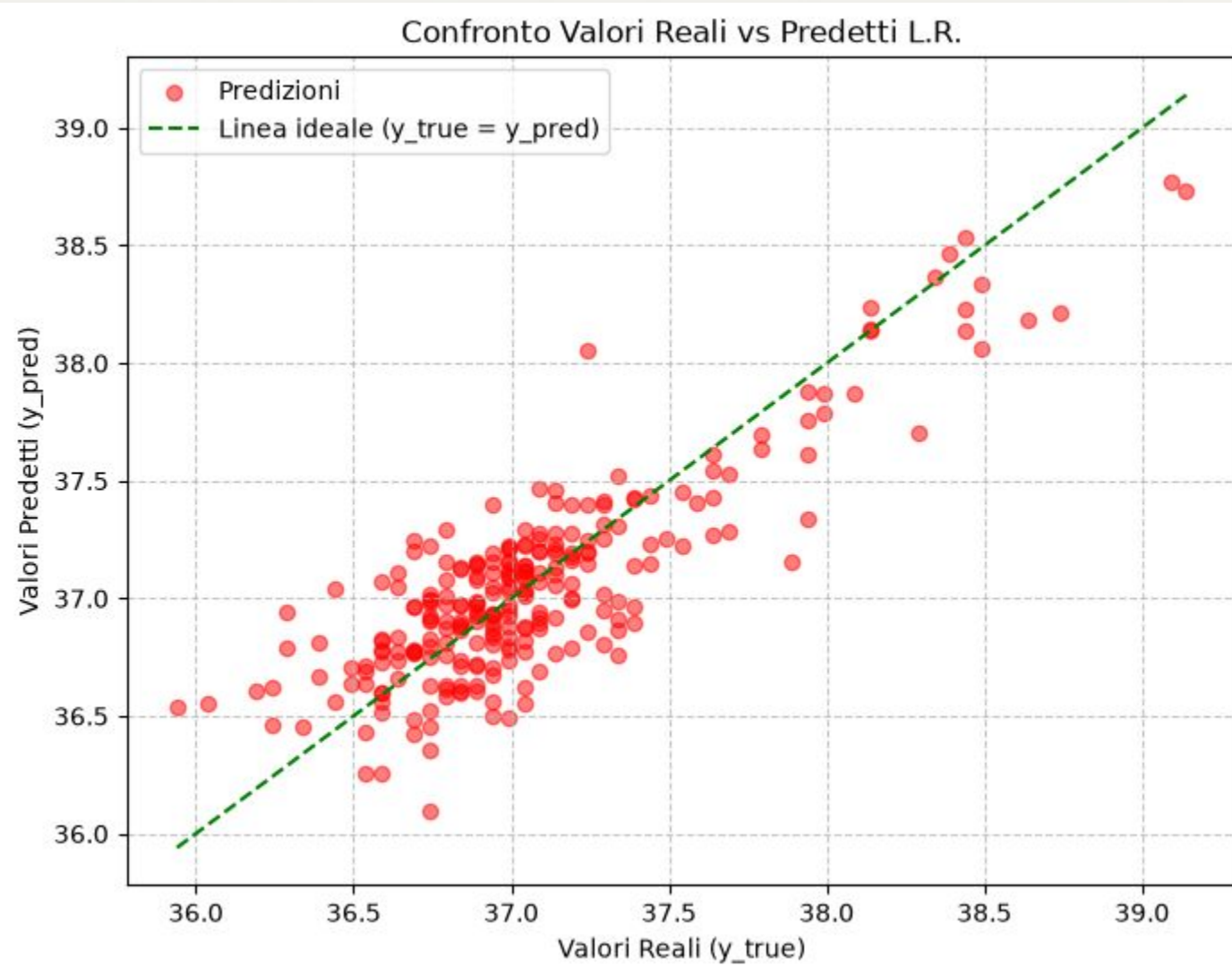


Decision Tree Regressor (best model)



Pur garantendo buone performance sull'errore, gli alberi di decisionali non generano una funzione di regressione continua, restituiscono infatti una stima a tratti costante, modellata attraverso una serie di iperpiani ortogonali agli assi.

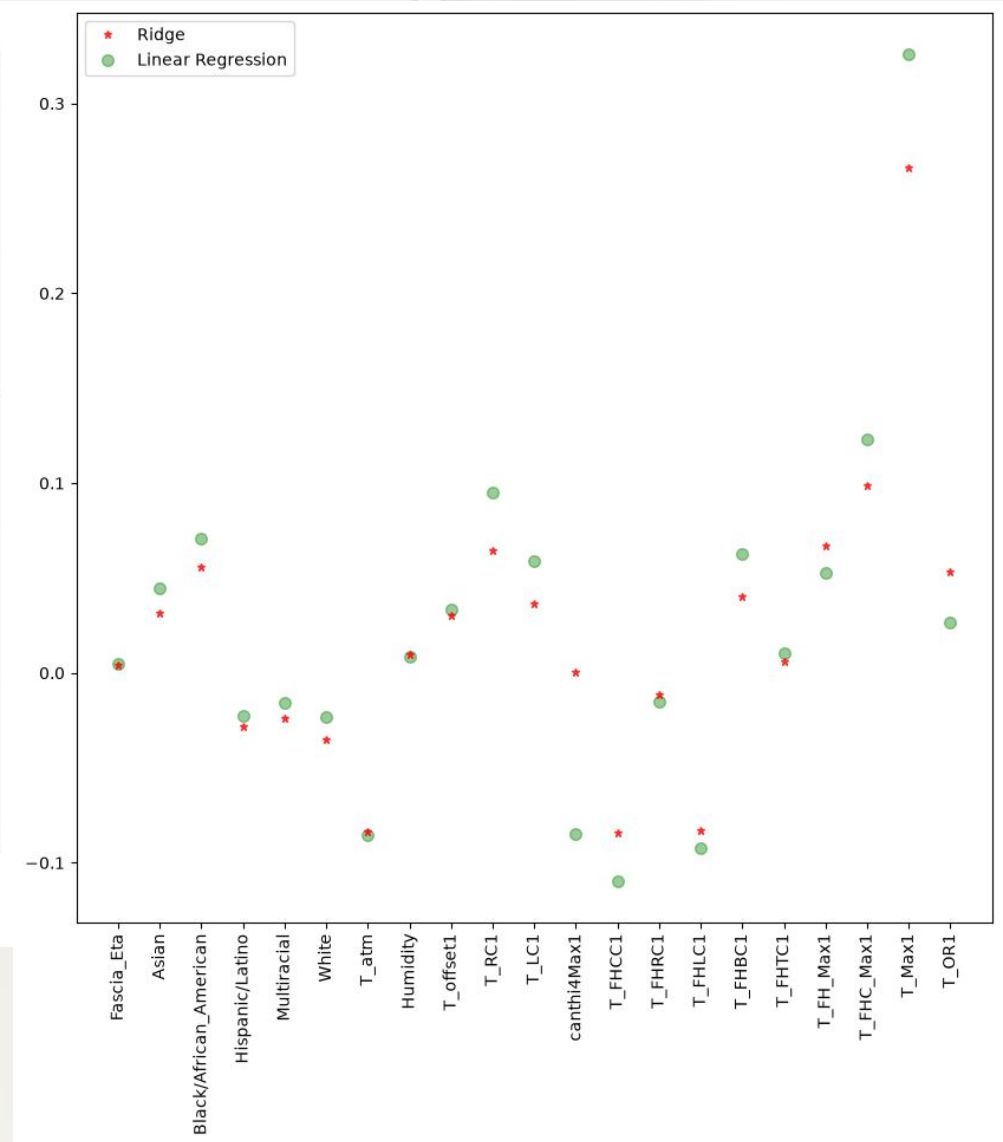
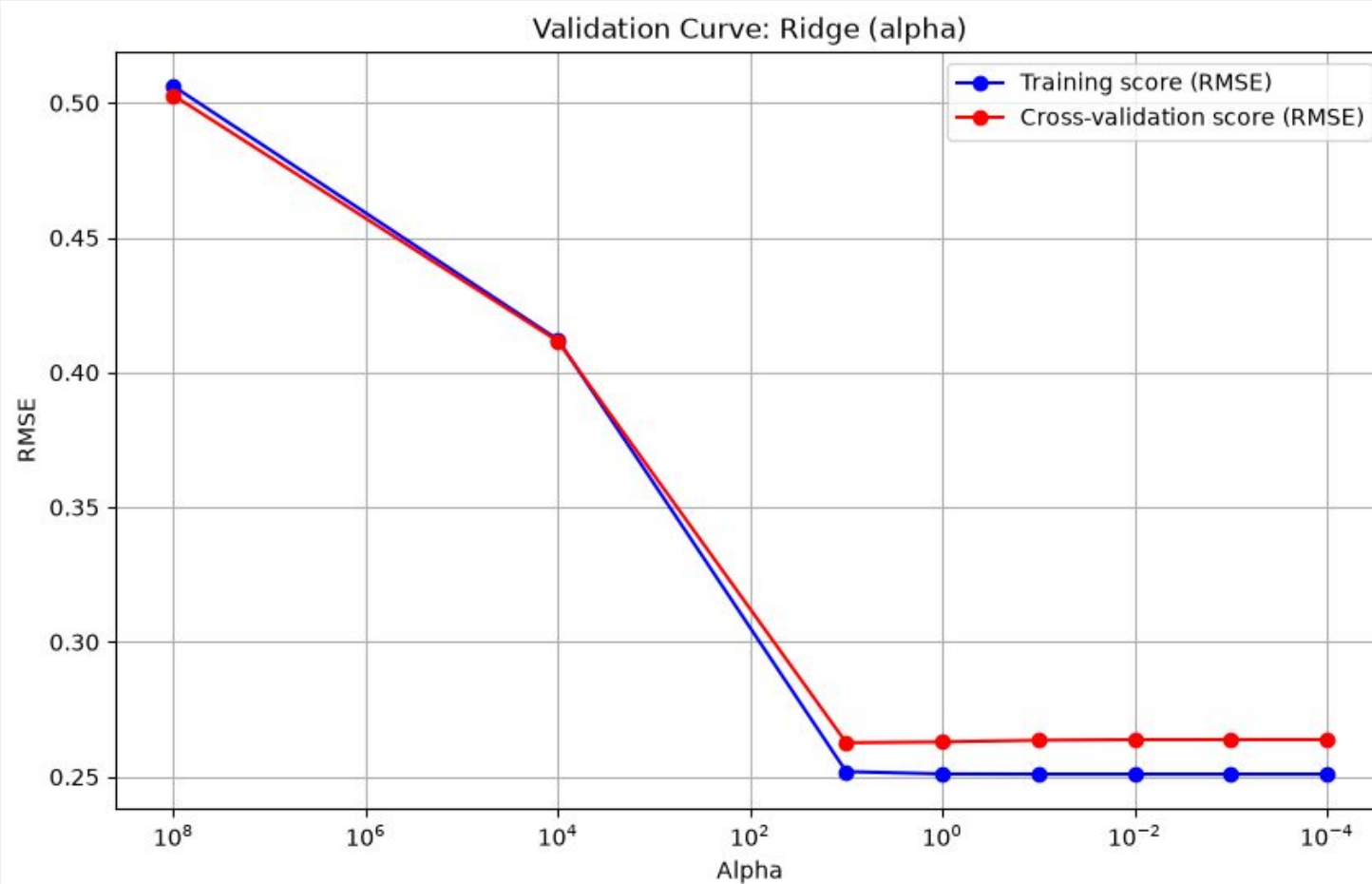
MODELLI: LINEAR REGRESSION



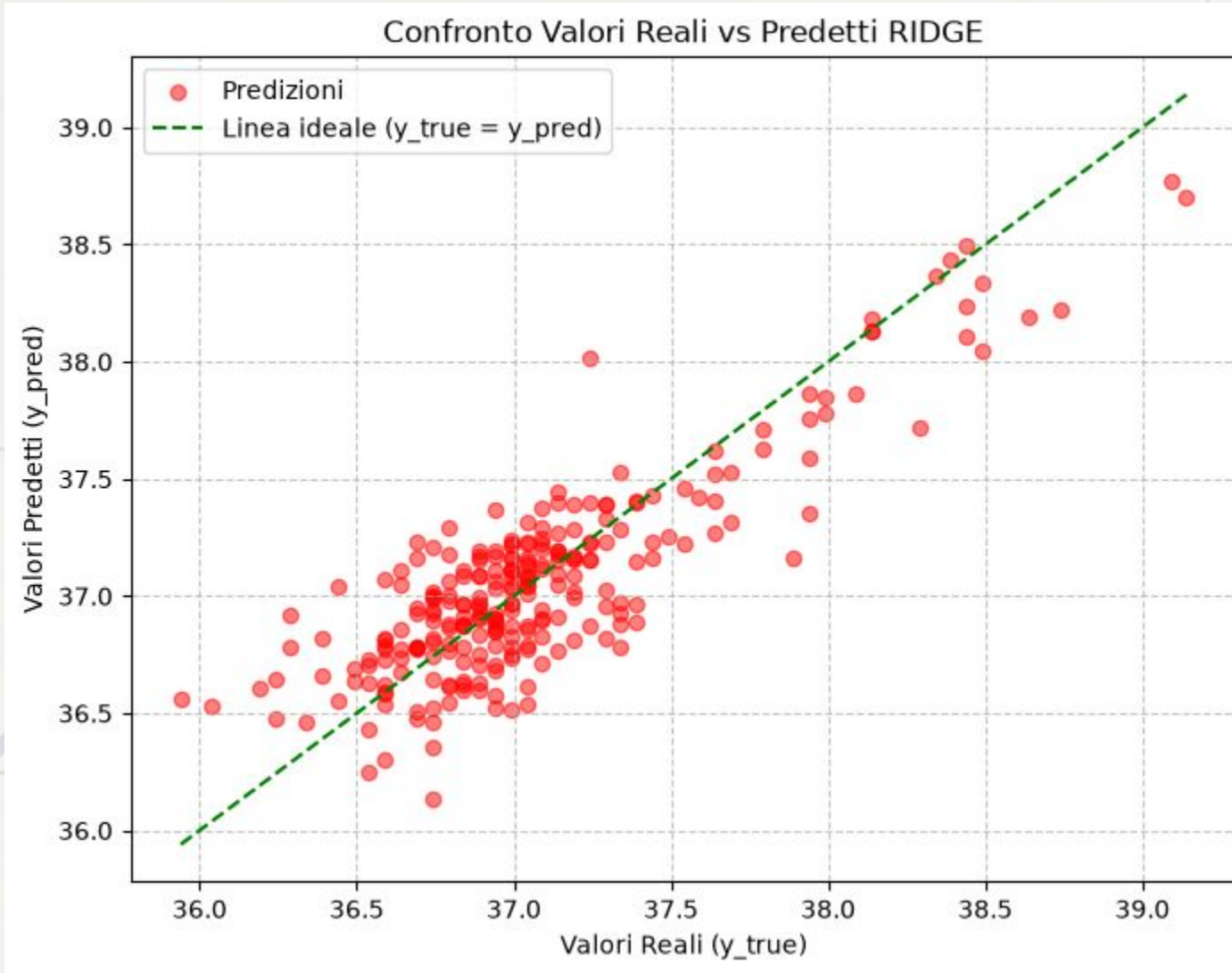
IL MODELLO DI REGRESSIONE
E' IL PIÙ PROMETTENTE TRA
QUELLI VISTI FINO AD ORA.
LAVORIAMO SU ESSO PER
MIGLIORARE LE PERFORMANCE
DI ERRORE: PROViamo A
REGOLARIZZARE IL MODELLO
PER RENDERLO PIÙ STABILE
NELLE PREVISIONI



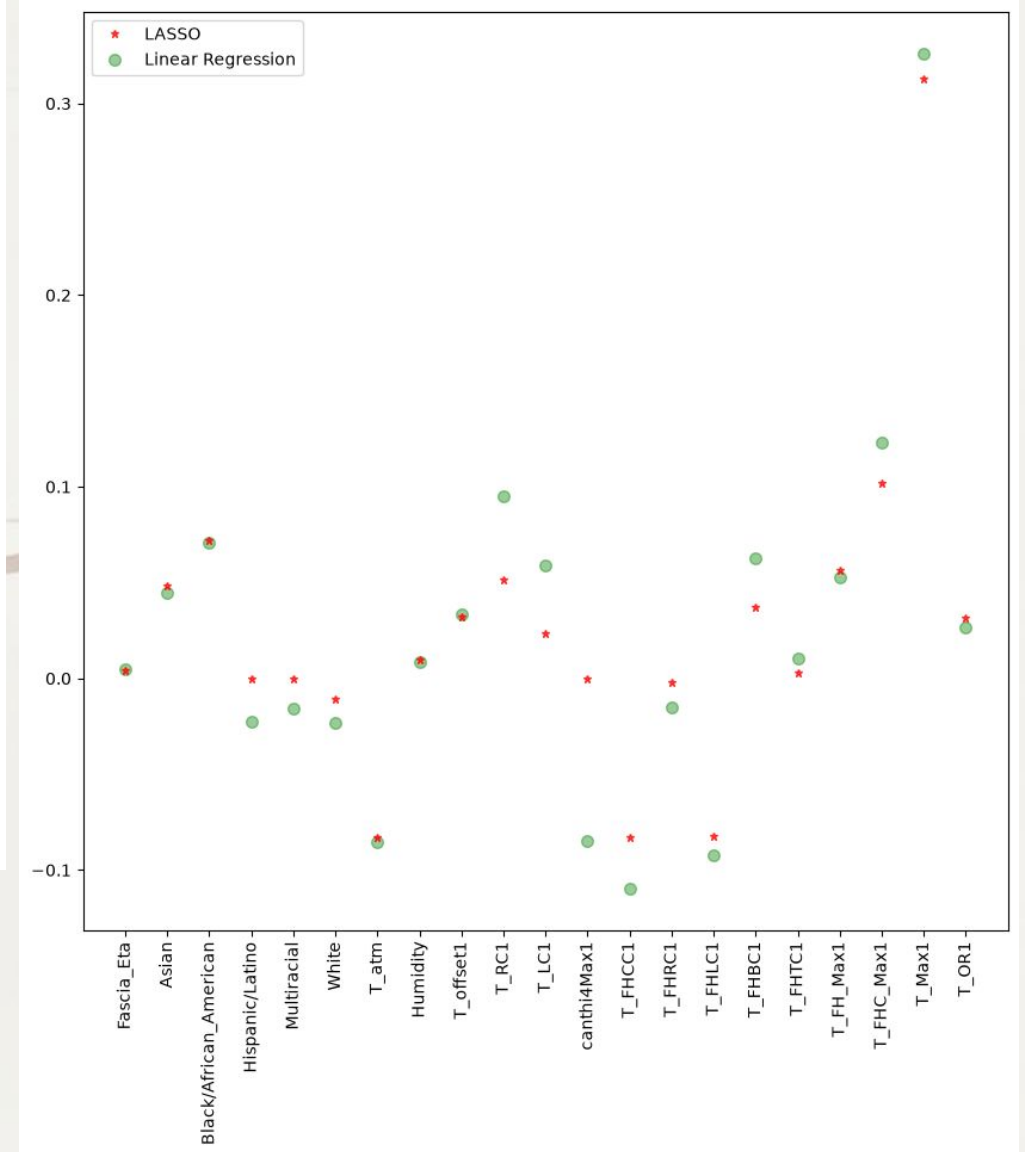
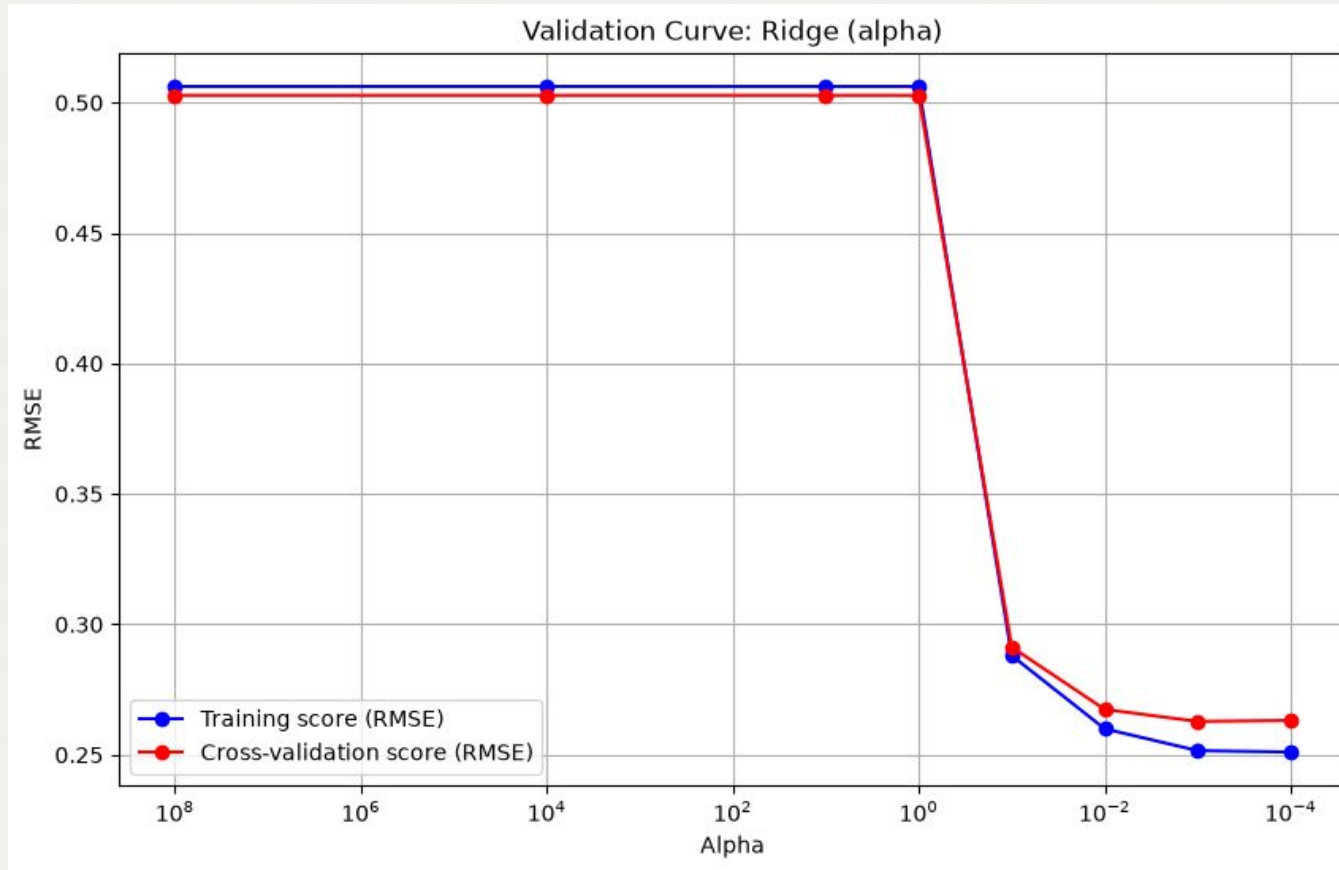
MODELLI: RIDGE



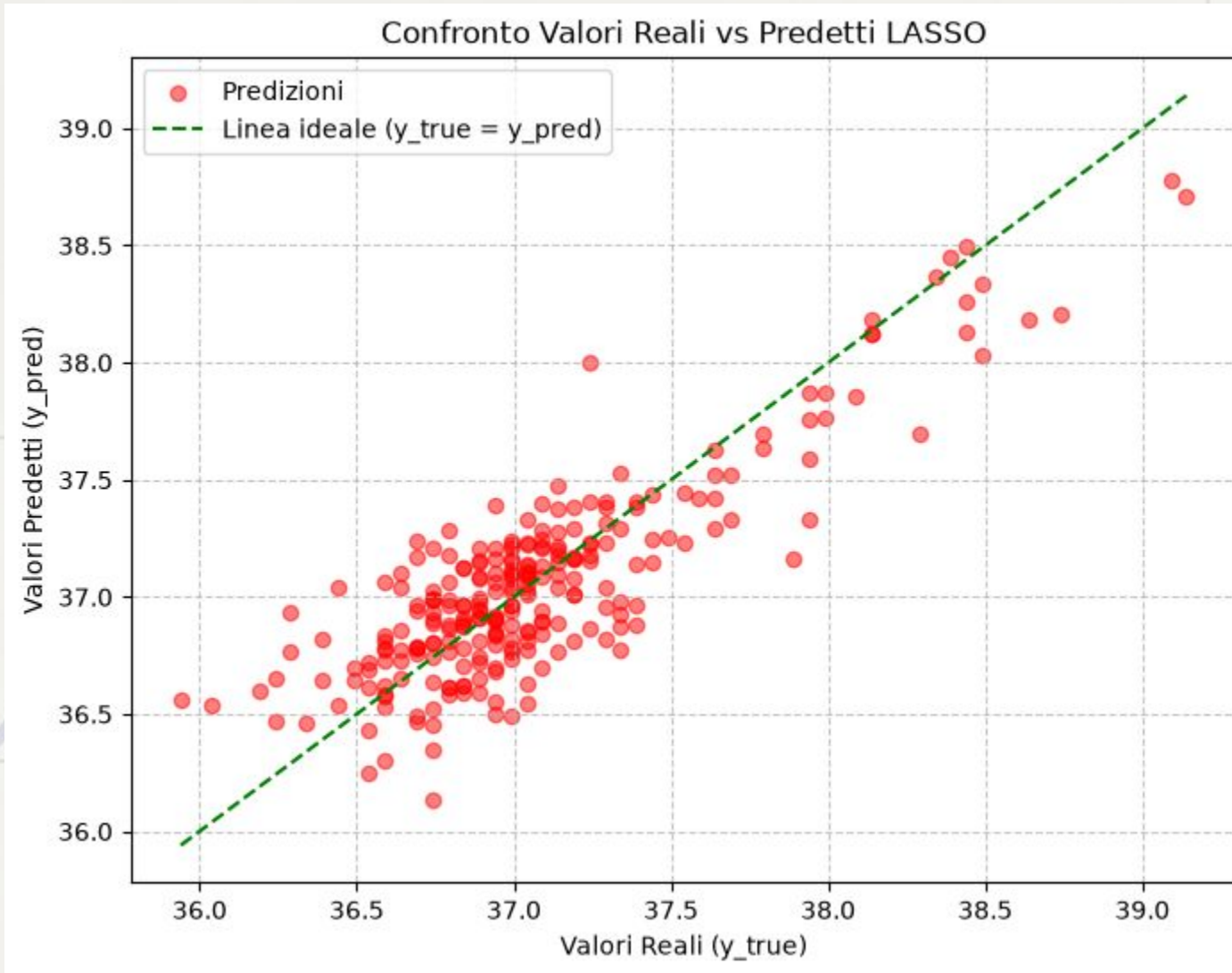
MODELLI: RIDGE



MODELLI: LASSO

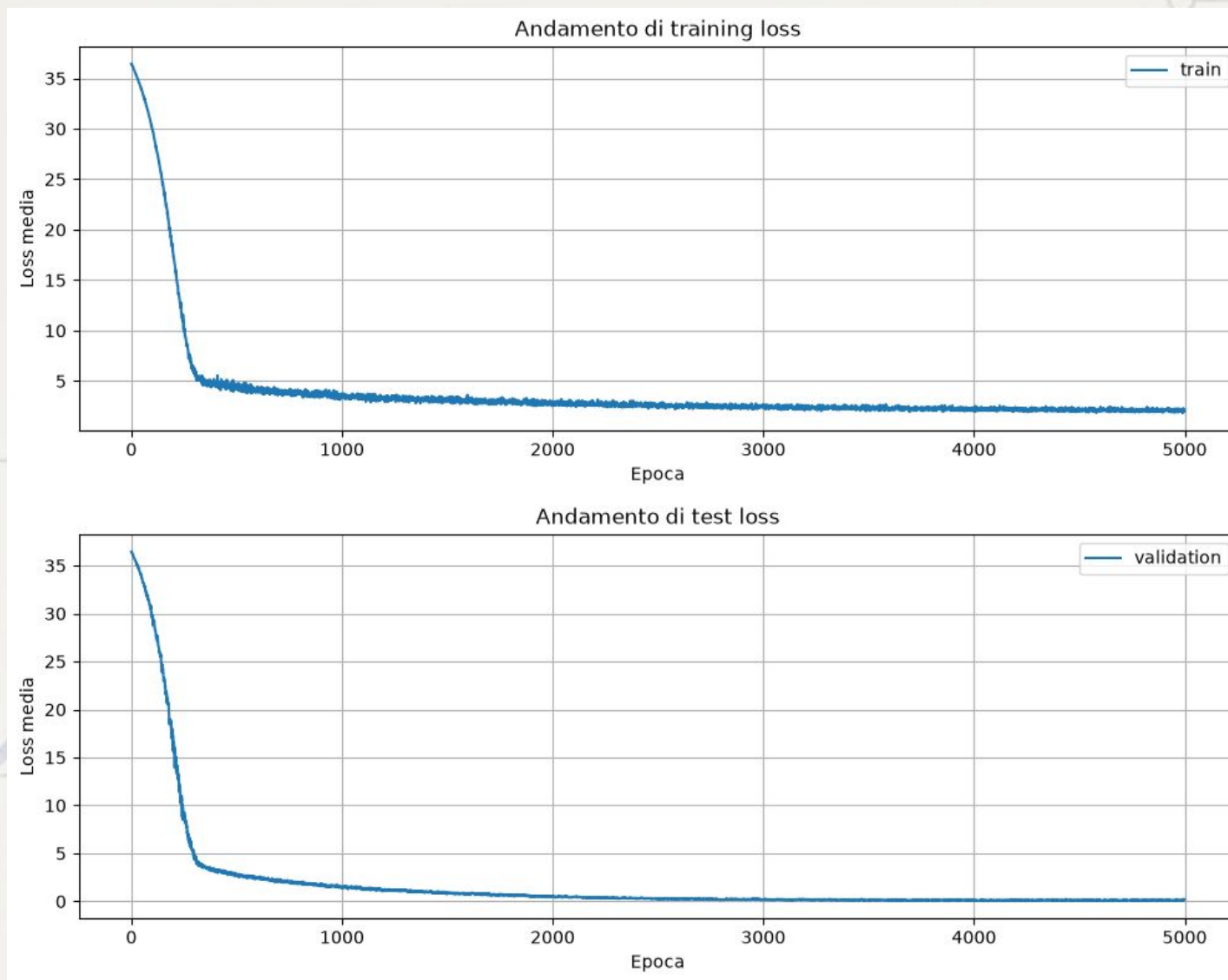


MODELLI: LASSO



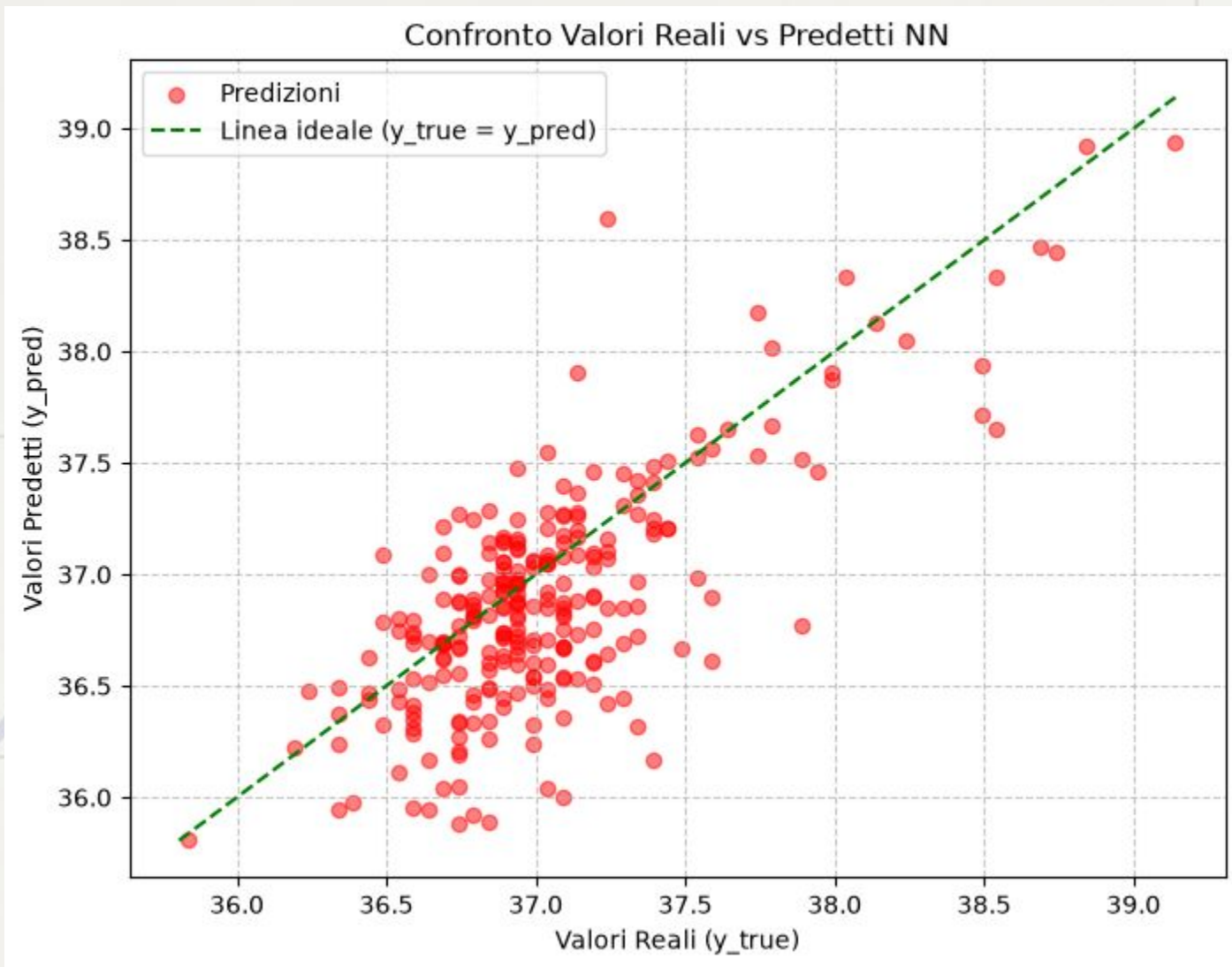
MODELLI: NN

Proviamo un altro
approccio rispetto a
quello lineare



MODELLI: NN

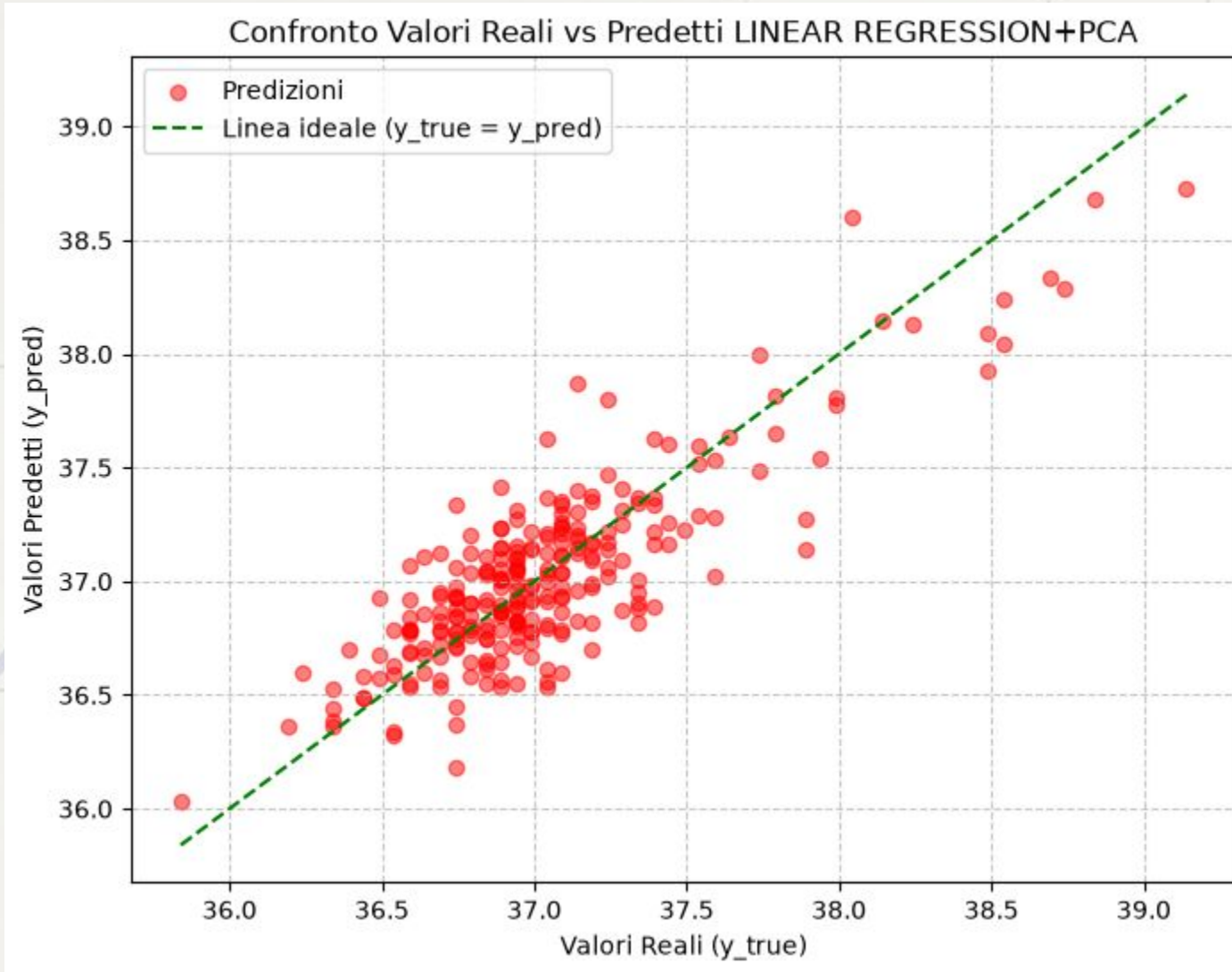
La NN ha performance peggiori rispetto alle tecniche lineari.



MODELLI: LINEAR REGRESSION+PCA

{10 FEAT, 95% VARIANZA}

Tentativo
sperimentale di un
best model con la
PCA.



RISULTATI

- La modellazione con tecniche di ML ha contribuito a ridurre sensibilmente RMSE e MAE.
- I Modelli sono ad alta spiegabilità, quindi idonei all'uso in ambiente sanitario (quest'ultima considerazione non è valida per la PCA).
- Lo studio di riferimento stabilisce che per essere clinicamente affidabili, i sistemi IRT dovrebbero mantenere una **deviazione standard standard e un MAE inferiori a 0.3 °C**. I MAE e gli RMSE ottenuti rientrano perfettamente in questo range.
- Andrebbe, tuttavia, mitigato il **problema dell'errore massimo** dovuto verosimilmente alla presenza di poche istanze in alcune classi e, con minor influenza, alla grande variabilità ambientale in cui sono state effettuate le misure.

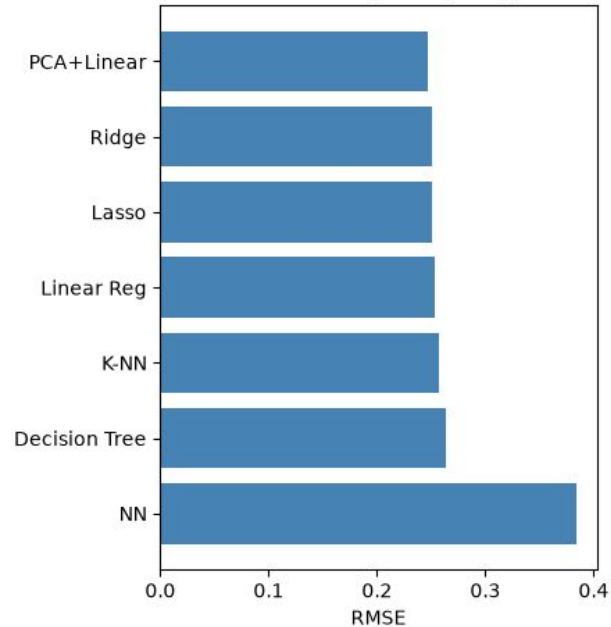
CONFRONTO PERFORMANCE MODELLI				
Modello	RMSE	MAE	MAX ERROR	R ²
K-NN	0.269210	0.208499	1.037404	0.710278
Decision Tree	0.278371	0.208071	1.000000	0.690225
Linear Reg	0.258101	0.203167	0.812713	0.733694
Ridge	0.254872	0.201067	0.779734	0.740317
Lasso	0.255914	0.201530	0.764078	0.738189
PCA+Linear	0.247365	0.199840	0.720183	0.755388
NN	0.283592	0.215366	0.815807	0.691485

RISULTATI

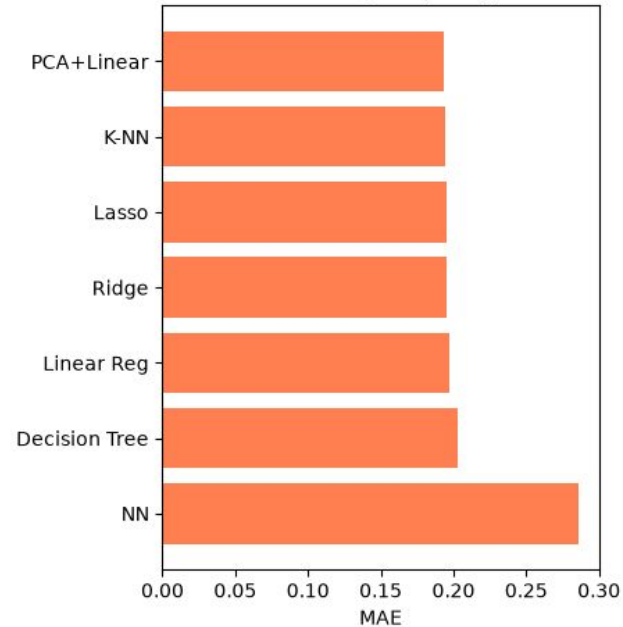
Curiosamente **le performance dei modelli lineari superano quelle dei modelli non lineari** (Decision Tree e NN).

Questo suggerisce che la relazione tra le variabili di input e la temperatura target nel dataset sia prevalentemente lineare

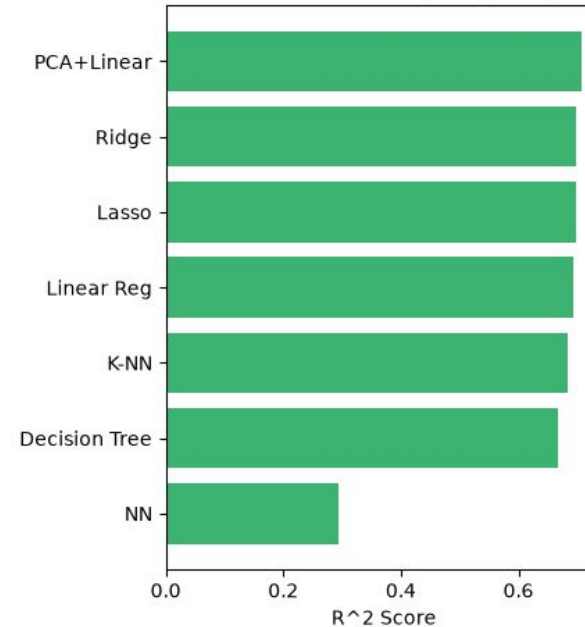
Errore Quadratico Medio (RMSE) - Migliore a sinistra



Errore Medio Assoluto (MAE) - Migliore a sinistra



Coefficiente di Determinazione (R^2) - Migliore a destra



Errore Massimo (MAX ERROR) - Migliore a sinistra

